இயல் 14

நுண்ணுயிர் மரபியல்

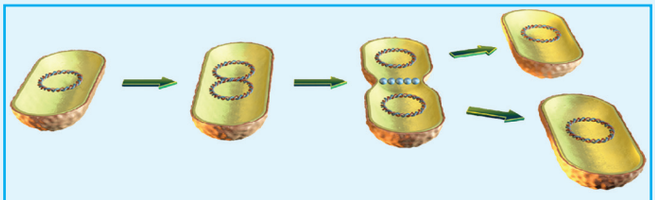
இயல் திட்டவரை

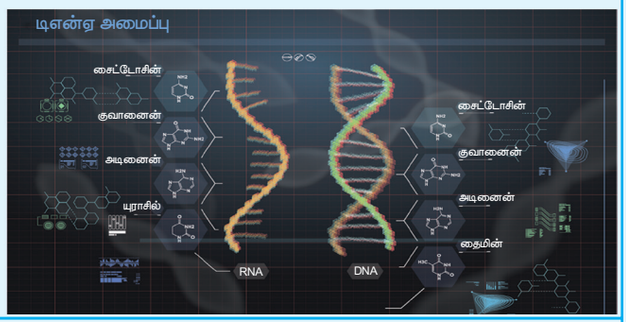
14.1 மரபுத் தகவல்கள், டி.என்.ஏ சேகரித்தல்

14.2 டி.என்.ஏ அமைப்பு

14.3 டி.என்.ஏ மறுபதிப்பு

7VSJ4S





நுண்ணுயிர் மரபியல் செல்லியல் செயல்முறைகளின் செயலியலுக்கும், தடம் அமைப்புகளுக்கும் ஒழுங்குமுறை கண்டுபிடிப்பதற்கும் வலுவான கருவிகளை வழங்குகிறது. நுண்ணுயிரிகளின் மரபணு ஆய்வு ஒழுங்குமுறை கண்டுபிடிப்பதற்கும் மீண்டினை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலும், பயனுள்ள பொருள்கள் உற்பத்தியிலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பங்கு வகிக்கின்றது. நுண்ணுயிர் மரபியல், நுண்ணுயிரிகளை அழகாகவும், நன்மை தருபவையாகவும், வன்மை நிறைந்ததாகவும் செய்கிறது.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்ற பிறகு,

- *டி.என்.ஏ வை மரபியல் பொருளாக நிரூபிக்க நடத்தப்பட்ட வரலாற்றுப் பரிசோதனைகளை மறுஆய்வு செய்வர்.*
- *மரபியல் பொருளின் பங்கை அடையாளம் காணுவர்.*
- *கிரிஃபித், ஆவரி, மெக்லியோட் மற்றும் மெக்காத்தி, ஹர்ஷே மற்றும் சேஸ் ஆகியோரின் பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பர்.*
- *டி.என்.ஏ அமைப்பை விளக்குவர்.*
- *சார்காஃப், ரோசலின்டு ஃப்ராங்க்ளின் மற்றும் மாரிஸ் வில்கின்ஸ், வாட்சன் மற்றும் கிரிக் ஆகியோரின் பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பர்.*
- *வாட்சன் மற்றும் கிரிக் டி.என்.ஏ மாதிரியை விளக்குவர்.*
- *டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ அமைப்புகளை ஒப்பிடுவர்.*
- *மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் பரிசோதனைகளை அறிவர்.*
- *இரட்டித்தல் படிநிலைகளை விளக்குவர்.*
- *டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் ஈடுபடும் நொதிகளையும் அவற்றின் செயல்பாடுகளையும் பற்றி அறிவர்*

14.1 டி.என்.ஏ. வில் சேகரிக்கப்படும் மரபியல் தகவல்

நுண்ணுயிர்கள், இயற்கையில் பன்முகத் தன்மையானவைகள். ஒரு குறிப்பிட்ட பாக்டீரியாவை சில பண்புகளைக் கொண்டு அறிய முடியும். ஒரு பாக்டீரியா செல், வளர்ந்து, பிரியும் போது மாதிரியான பண்புகளைக் கொண்ட செல்களை உருவாக்கும். சந்ததி (Progeny) செல்களின் ஒரு சில பண்புகள் ஒரே மாதிரியாகவும், மற்ற சில பண்புகள் வெவ்வேறாகவும் உள்ளதை நீங்கள் நினைத்தது உண்டா?

செல்லின் சில இடங்களில் இருக்கும் சில துகள்கள், கட்டுப்படுத்தும் காரணியாக, ஒரு தலைமுறையிலிருந்து மற்றொரு தலைமுறைக்கு பண்புகளைக் கடத்தும் என்று 19 ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில், யூகிக்கப்பட்டது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 253 19-02-2019 5.55.26 PM